

Piano cartesiano e la retta

Coordinate e distanza fra punti, equazione esplicita e implicita della retta, coefficiente angolare, condizioni di parallelismo e perpendicolarità — e il passaggio fra grafico ed equazione.

$y = mx + q$

forma esplicita della retta

01 Piano cartesiano, punti e coordinate

- 1

Il piano è diviso da due rette perpendicolari: l'**asse x** (ascisse, orizzontale) e l'**asse y** (ordinate, verticale), che si incontrano nell'**origine O(0,0)**.
- 2

Ogni punto è individuato da una coppia ordinata $P(x, y)$; gli assi dividono il piano in quattro quadranti.

02 Distanza tra due punti

- 1

Dati $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$: $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ — è il teorema di Pitagora applicato al triangolo dei cateti Δx e Δy .
- 2

Caso particolare: se A e B hanno la stessa ordinata, la distanza è semplicemente $|x_2 - x_1|$ (segmento orizzontale); analogo per la stessa ascissa.

03 Equazione della retta: esplicita e implicita

- 1

Forma esplicita: $y = mx + q$ — isolata rispetto a y, comoda per disegnare e per leggere subito pendenza e intercetta.
- 2

Forma implicita: $ax + by + c = 0$ — comprende anche le rette verticali (che non hanno forma esplicita).
- 3

Passaggio esplicita → implicita: porta tutto a un membro:
 $mx - y + q = 0$ (quindi $a=m, b=-1, c=q$).
- 4

Passaggio implicita → esplicita: isola y: $y = -(a/b)x - c/b$, valido se $b \neq 0$.

04 Coefficiente angolare e intercetta

- 1

m (coefficiente angolare) misura la pendenza: $m = \Delta y / \Delta x$ fra due punti qualsiasi della retta.
- 2

$m > 0$ retta crescente, $m < 0$ decrescente, $m = 0$ retta orizzontale ($y=k$) ; una retta verticale ($x=k$) non ha m definito.
- 3

q (intercetta) è l'ordinata del punto in cui la retta incrocia l'asse y, cioè il valore di y quando $x=0$.

05 Parallelismo e perpendicolarità

- 1

Rette parallele: stesso coefficiente angolare — $m_1 = m_2$.
- 2

Rette perpendicolari: il prodotto dei coefficienti angolari vale -1 — $m_1 \cdot m_2 = -1$ (uno è l'antireciproco dell'altro).

06 Dal grafico all'equazione, dall'equazione al grafico

GRAFICO → EQUAZIONE

1

Individua due punti della retta a coordinate intere, ben leggibili sul grafico

2

Calcola $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

3

Leggi q dove la retta incrocia l'asse y (o ricavalo sostituendo un punto)

4

Scrivi $y = mx + q$

EQUAZIONE → GRAFICO

1

Scrivi (se serve) la retta in forma esplicita $y = mx + q$

2

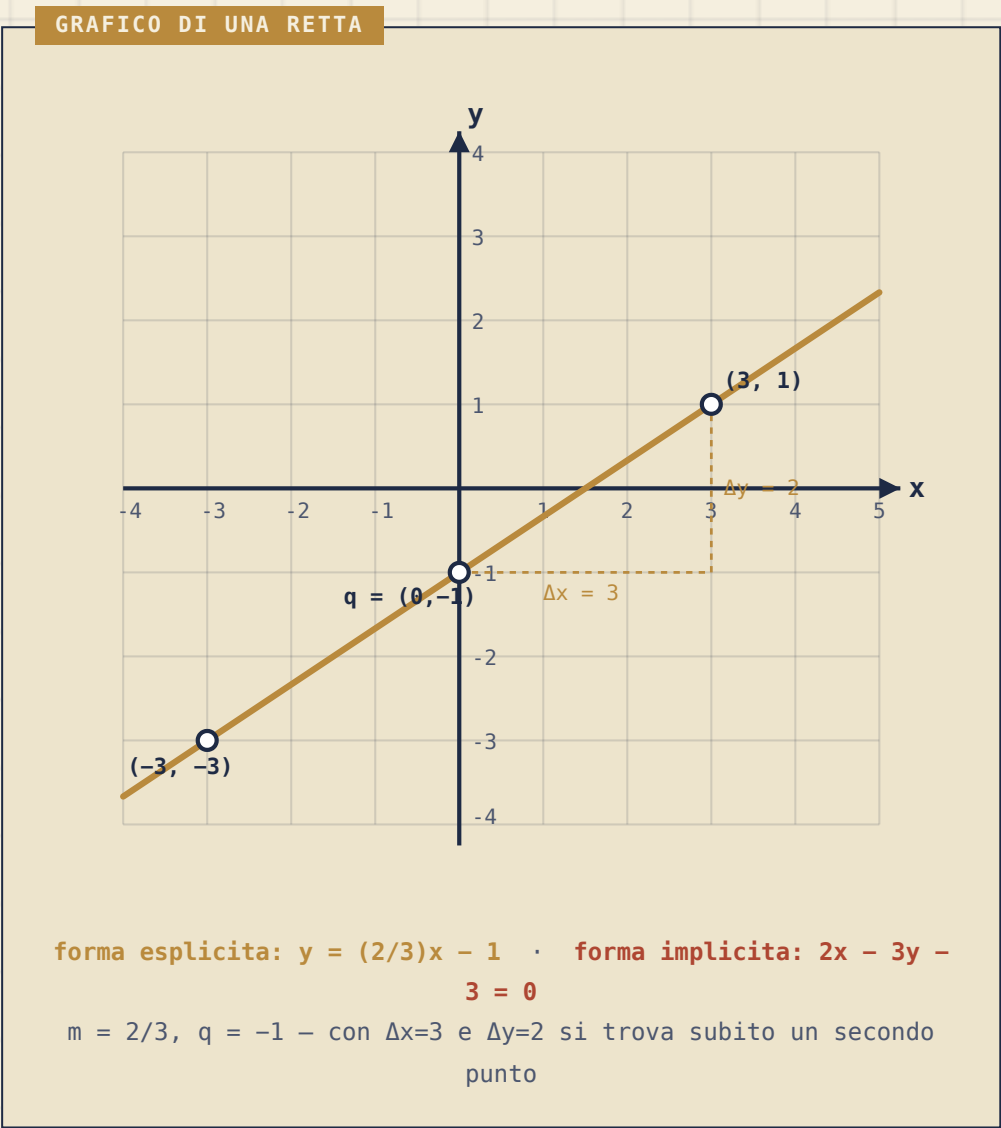
Segna sull'asse y il punto $(0, q)$

3

Da lì usa $m = \Delta y / \Delta x$ per trovare un secondo punto

4

Unisci i due punti, prolungando la riga oltre



— retta — $y = mx + q$ ○ punto noto usato per calcolare m e q

$m = \Delta y / \Delta x$ · q = ordinata all'origine